Fitxa 3 · Les gràfiques del patinet

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 4. Aquesta fitxa compta per a la nota.

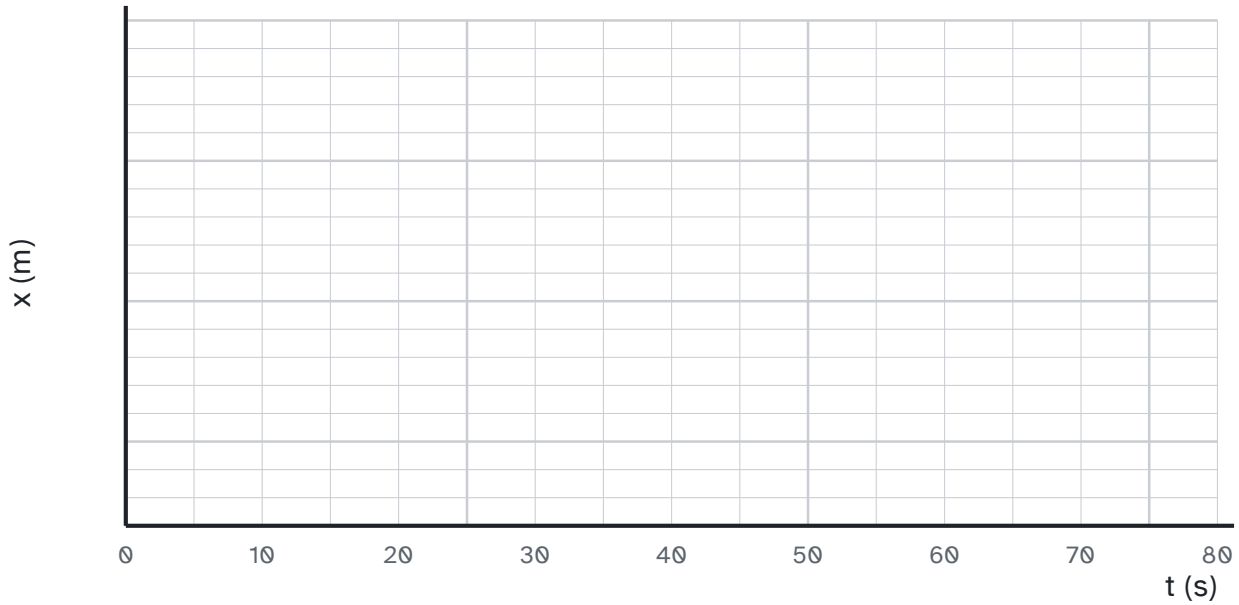
El trajecte. Un patinet surt del repòs i fa tres trams seguits: **1)** accelera a 0,25 $\frac{m}{s^2}$ durant 20 s; **2)** manté la velocitat que ha assolit durant 40 s; **3)** frena amb una acceleració de −0,25 $\frac{m}{s^2}$ fins que s'atura. Prenem $x_0 = 0$ m a la sortida.

1 **Velocitat al final del tram 1** i **temps de frenada** del tram 3. Quant dura el trajecte sencer?

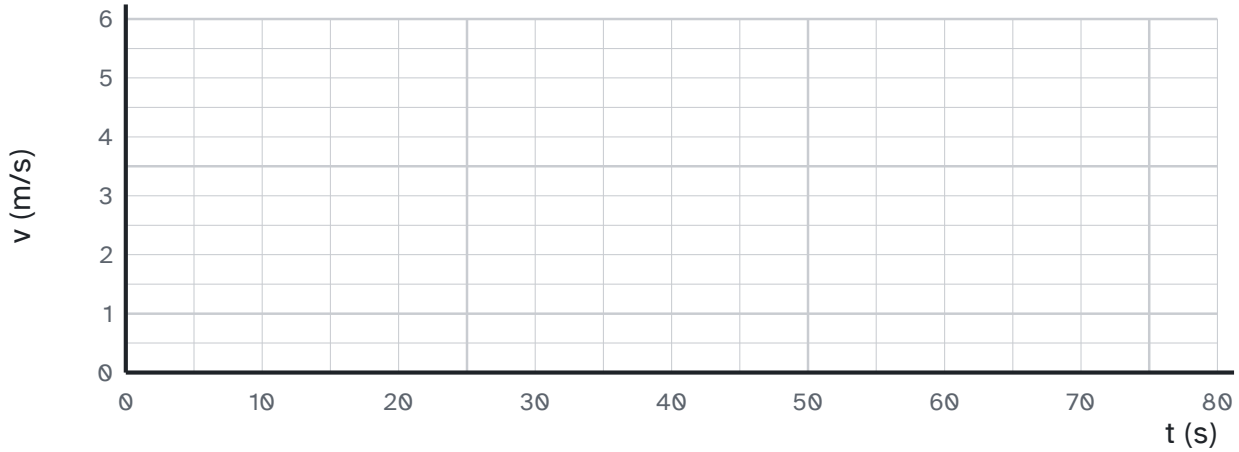
2 **Completa la taula.** Fes servir l'equació adequada a cada tram. En el tram 3, compta el temps des de l'inici de la frenada.

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
Tram	1	1	1	2	2	2	2	3	3
v ($\frac{m}{s}$)									
x (m)									

3 **Gràfica posició-temps.** Tria l'escala de l'eix vertical, posa-hi els valors i dibuixa la gràfica x–t. Indica on comença i acaba cada tram.



4 **Gràfica velocitat-temps.** Dibuixa la gràfica v–t.



5 **Els pendents.** Calcula el pendent de la gràfica v–t en cada tram. Quina magnitud representa? Calcula també el pendent de la gràfica x–t en el tram 2. Què representa?

6 **Interpreta.** Per què la gràfica x–t és una corba en els trams 1 i 3 i una recta en el tram 2? Quina és la rapidesa mitjana del trajecte sencer?